THÉO CASTILLO

Apprenti ingénieur IA au Centre national d'études spatiales
06 16 18 38 92 | theocastillo@yahoo.com | Toulouse/Bordeaux | tcastillo.me | github.com/theosorus

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Alternant Ingénieur IA/ML, Interfaces Cerveau-Machine — Sept. 2026 – 2029
CNES (Centre National d'Etudes Spatiales), Toulouse

- Développement d'un prototype de traitement et classification de signaux cérébraux par algorithmes ML/DL, sur cluster HPC Linux
- Analyse des besoins métiers et identification de cas d'usages pertinents pour l'intégration de l'IA dans le domaine spatial (contrôle d'outils robotisés, monitoring cognitif d'opérateurs et d'astronautes)
- État de l'art des technologies d'interfaces cerveau-machine appliquées au domaine spatial

Développeur IA, Alternance — Sept. 2025 – Juin 2026
Genial (startup IA), Bordeaux

- Conception et déploiement d'agents IA spécialisés pour des clients B2B, de l'analyse du besoin à la mise en production
- Architecture et gestion de pipelines RAG avec context engineering, orchestration multi-agents et serveurs MCP
- Conteneurisation avec Docker, mise en place de chaînes CI/CD pour un déploiement robuste
- Gestion itérative des retours clients et adaptation continue des solutions déployées

Concepteur d'agents IA, Freelance — Juin – Juil. 2025
Genial, Bordeaux

- Création et maintenance d'agents IA spécialisés en autonomie complète
- Création et gestion d'une auto-entreprise (première expérience entrepreneuriale)

Stagiaire en recherche Machine Learning — Avr. – Juin 2025
Bekki Lab, Université d'Ochanomizu, Tokyo, Japon

- Reproduction de l'architecture GPT-2 en Haskell avec Hasktorch (programmation fonctionnelle)
- Travail en environnement de recherche NLP/ML, exploration des approches formelles du deep learning

FORMATION

Diplôme d'ingénieur en apprentissage, spécialité Systèmes Numériques — 2026 – 2029
INP-ENSEEIHT (N7), Toulouse

BUT Informatique, parcours international — 2023 – 2026
IUT de Gradignan, Université de Bordeaux
Classé 1er / 66 étudiants au S5.

BAC Technologique STI2D, mention Très Bien — 2020 – 2023
Lycée Gustave Eiffel, Bordeaux

PROJETS TECHNIQUES (tcastillo.me)

VeridisQuo, détection de deepfakes [Python · PyTorch · YOLO · OpenCV · FastAPI]
Application combinant analyse spatiale et fréquentielle. Détection faciale avec YOLO, classifieur PyTorch, visualisation temps réel et API FastAPI. 60 étoiles sur GitHub.

Librairie de réseaux de neurones from scratch [Python · NumPy]
Implémentation NumPy : couches linéaires, fonctions d'activation, fonctions de coût, optimiseurs et backpropagation.

Deep Rubiks [Python · PyTorch · React · Three.js · FastAPI]
Implémentation de l'algorithme DeepCubeA pour résoudre le Rubik's Cube avec un réseau de neurones et recherche A*, visualisation 3D avec Three.js.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Langages : Python, Haskell, C, C++, TypeScript, JavaScript, Java, Bash
IA / ML : PyTorch, scikit-learn, LangChain, NumPy, Pandas, Matplotlib, OpenCV, YOLO, Gymnasium, TensorFlow
Outils / DevOps : Docker, Git, GitHub/GitLab, Terraform, AWS, Scaleway, MCP, Jupyter, n8n, Langsmith
Bases de données : PostgreSQL, MySQL, SQLite
Web / API : FastAPI, React, Flask, Node.js, Three.js

LANGUES ET CENTRES D'INTÉRÊT

Langues : Français (natif), Anglais B2, Espagnol A2
Centres d'intérêt : Formule 1, échecs, course à pied, jeux de cartes à collectionner, myrmécologie
Communauté : Compétitions Kaggle, publication d'un dataset Formule 1 sur Kaggle